汽车构造1复习概要

复习总体要求

- 掌握
  - –基本工作原理
  - –总体结构组成
  - –各主要系统和结构的组成、功用
  - –各主要零部件基本结构

汽车发动机基本知识（1）

- 汽车发动机组成：各机构、系统及其作用
- 工作原理
  - 进气、压缩、作功、排气
- 基本术语
  - 工作循环
  - 上下止点、行程
  - 气缸工作容积、发动机排量
  - 燃烧室容积、气缸总容积、压缩比

汽车发动机基本知识（2）

- 分类（结构特征）
  - 燃料（点燃方式）
  - 进气方式（增压、自然吸气）
  - 工作行程（二、四）
  - 汽缸数、气缸排列型式
  - 冷却方式
- 性能指标
  - 动力性、燃油经济性、速度特性、负荷特性
- 内燃机名称型号编制规则

机体

- 组成、功用
- 缸体、缸盖上有哪些空腔、油路、水路？有什么作用？缸体、缸盖上装有哪些零部件？
- 缸体结构特点
  - 顶面、气缸筒、曲轴箱
- 汽油机、柴油机燃烧室结构各有什么特点？
  - 小型汽油机、小型柴油机

曲柄连杆机构（1）

- 组成
- 活塞
  - 作用、结构特点
  - 活塞环的作用
  - 控制裙部热膨胀的措施
- 连杆结构特点，大头剖分型式
  - 平剖、斜剖；分体加工，涨断

曲柄连杆机构（2）

- 曲轴
  - –结构特点
  - –发火顺序
  - –曲轴平衡重的作用
- 双轴平衡的作用
  - –平衡往复惯性力
- 扭转减振器的安装位置、作用

气门机构

- 组成和工作原理
- 结构型式：凸轮轴位置、每缸气门数、传动方式
- 每缸多气门的好处
- 配气正时（意义、图、早开角晚关角的作用、气门重叠）
- 气门间隙和液压间隙调节器（液压挺柱）
- 可变气门正时

进排气、增压和排放控制（1）

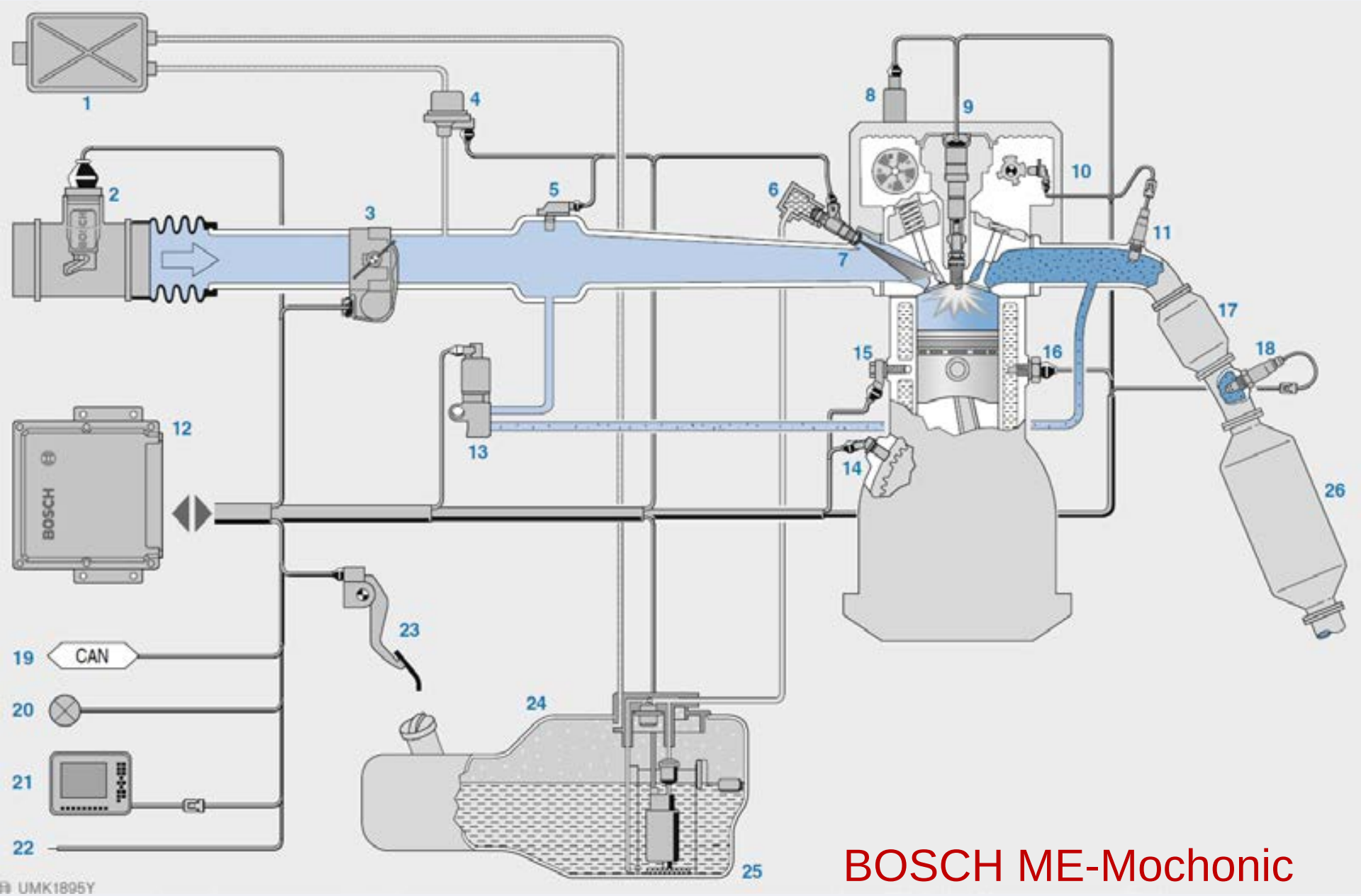
- 进排气系统组成，汽油机、柴油机之间的差别
- 可变进气
- 发动机有害排放物，汽油机、柴油机各有何特点
- 目前汽油机、柴油机采用的控制有害排放的措施和装置

进排气、增压和排放控制（2）

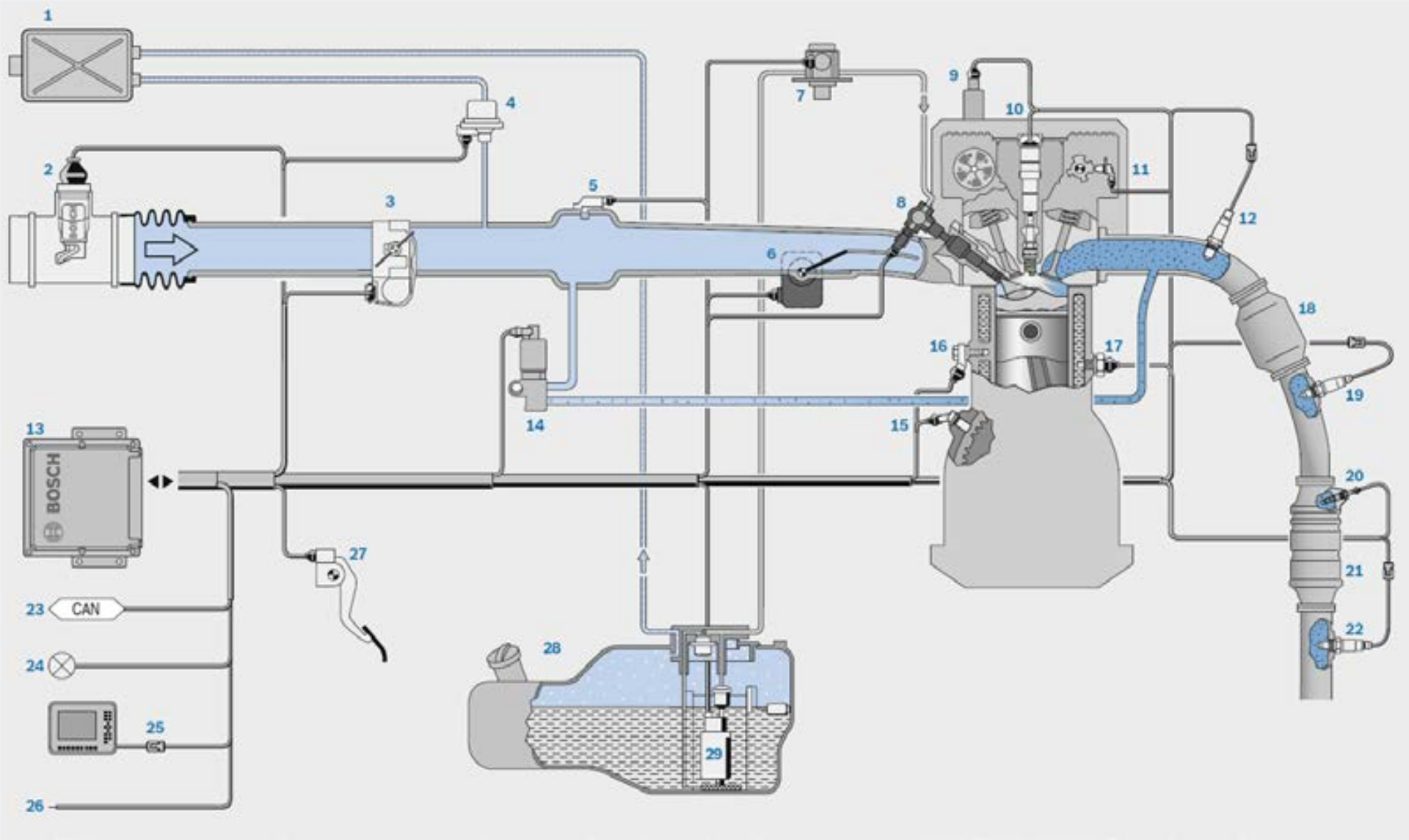
- 曲轴箱通风
- 增压的作用和废气涡轮增压

汽油机燃油系统

- 混合气浓度
  - 表示方法、可燃浓度范围
  - 理论混合气、浓混合气、稀混合气
- 汽油机电控燃油喷射系统组成和工作原理，主流的燃油系统
- 汽油多点喷射和缸内直喷在燃油系统上的异同，引起发动机结构的差别
- 发动机管理系统中主要传感器、执行器，原理、作用及其安装位置



BOSCH ME-Mochonic



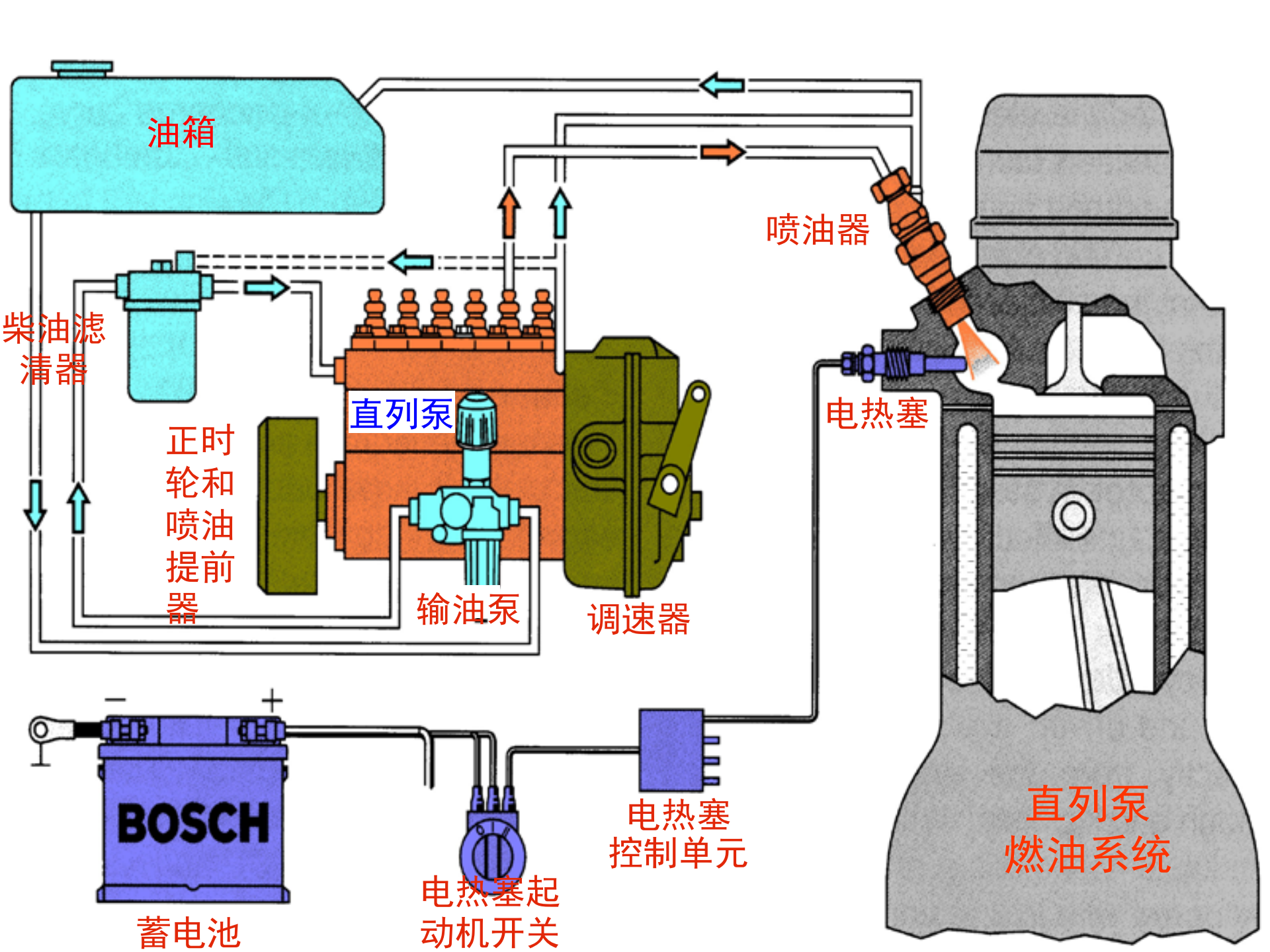
BOSCH DI-Mochonic

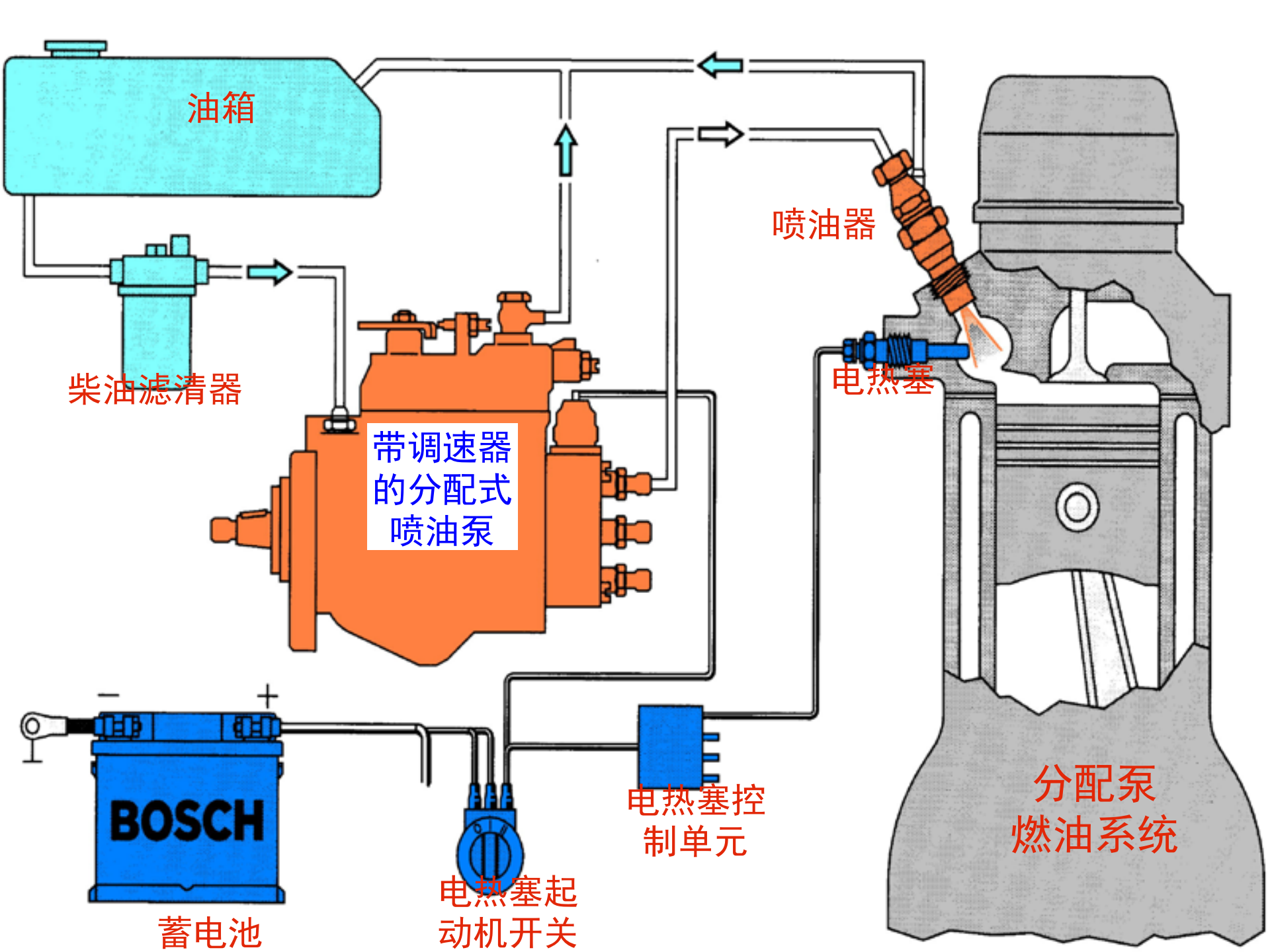
柴油机燃油系统（1）

- 柴油机燃油系统与汽油机有何不同？
- 高压油泵结构型式，泵油原理；喷油量和喷油提前、喷油压力的调整
  - 柱塞、柱塞套
  - 直列泵，齿条拉杆
  - VE分配泵，油量控制套筒
- 机械式燃油系统中调速器的作用

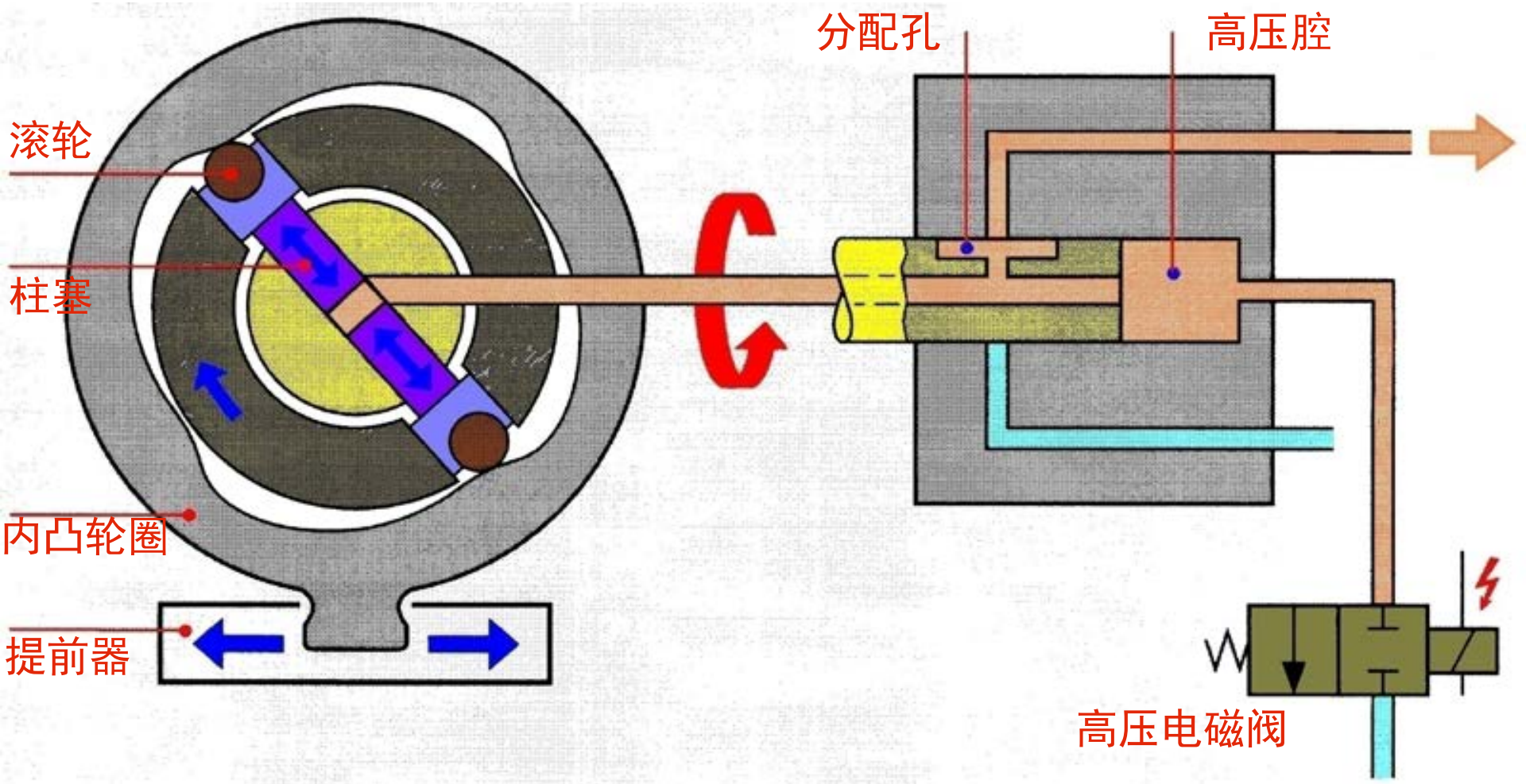
柴油机燃油系统（2）

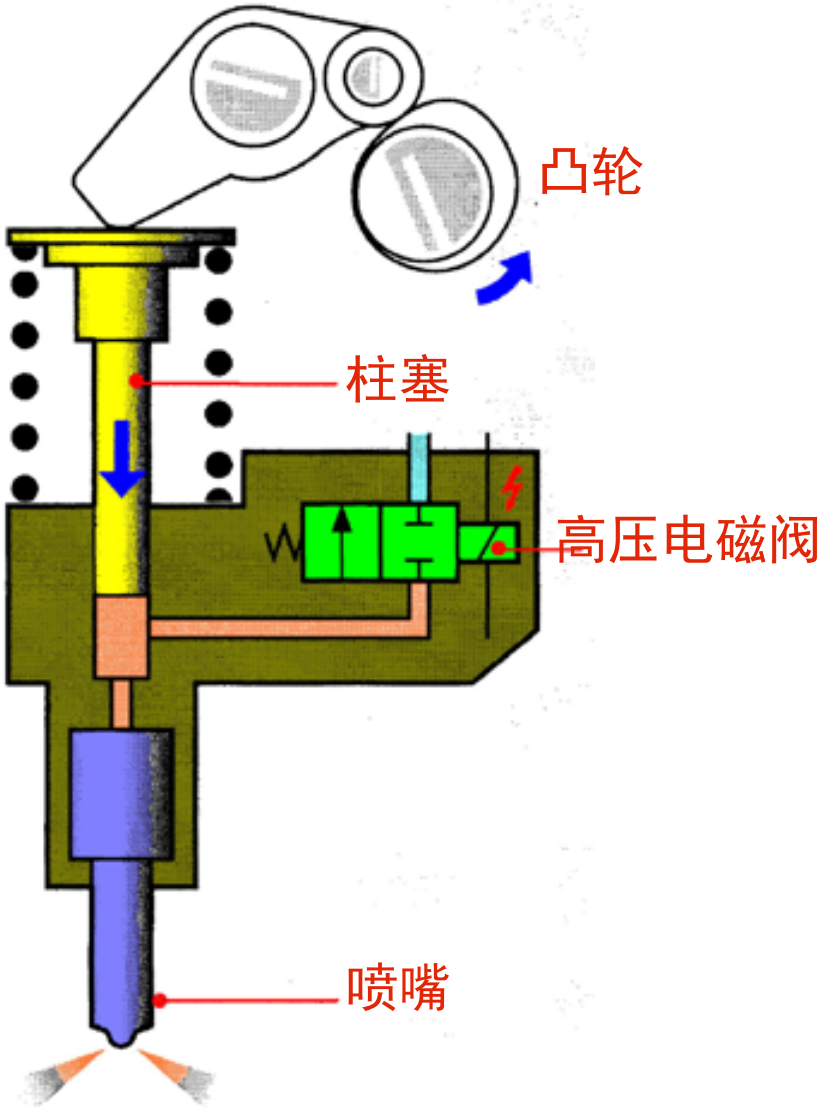
- 喷油提前
- 柴油机电控燃油系统组成、工作原理
  - –位置控制—直列泵、VE泵
  - –时间控制—单体泵、泵喷嘴、VR泵
  - –高压共轨
    - –与汽油机缸内直喷燃油系统的异同


油箱
喷油器
柴油滤清器
直列泵
正时轮和喷油提前器
电热塞
输油泵
调速器
BOSCH
蓄电池
电热塞起动机开关
电热塞控制单元
直列泵燃油系统

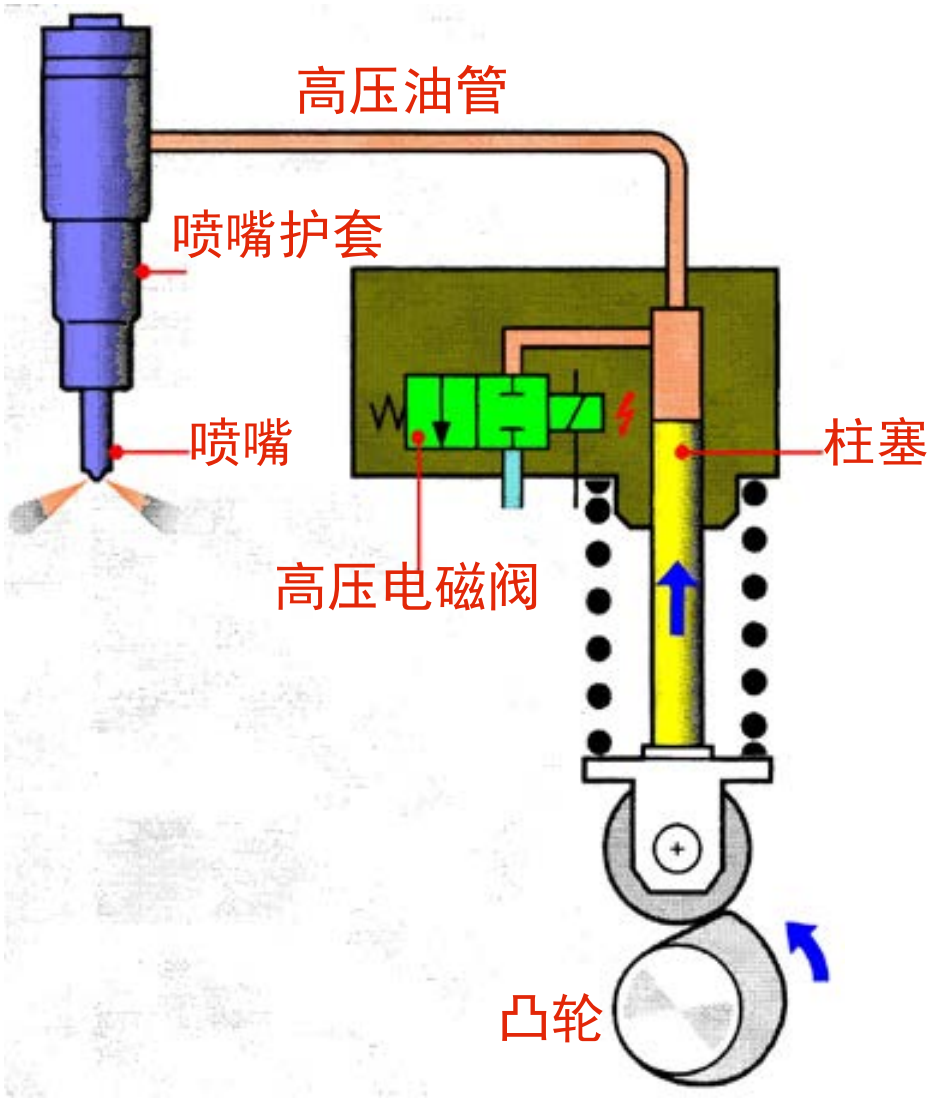

油箱
喷油器
柴油滤清器
带调速器
的分配式
喷油泵
电热塞
BOSCH
蓄电池
电热塞起
动机开关
电热塞控
制单元
分配泵
燃油系统

时间控制式电控燃油系统
——VR分配泵

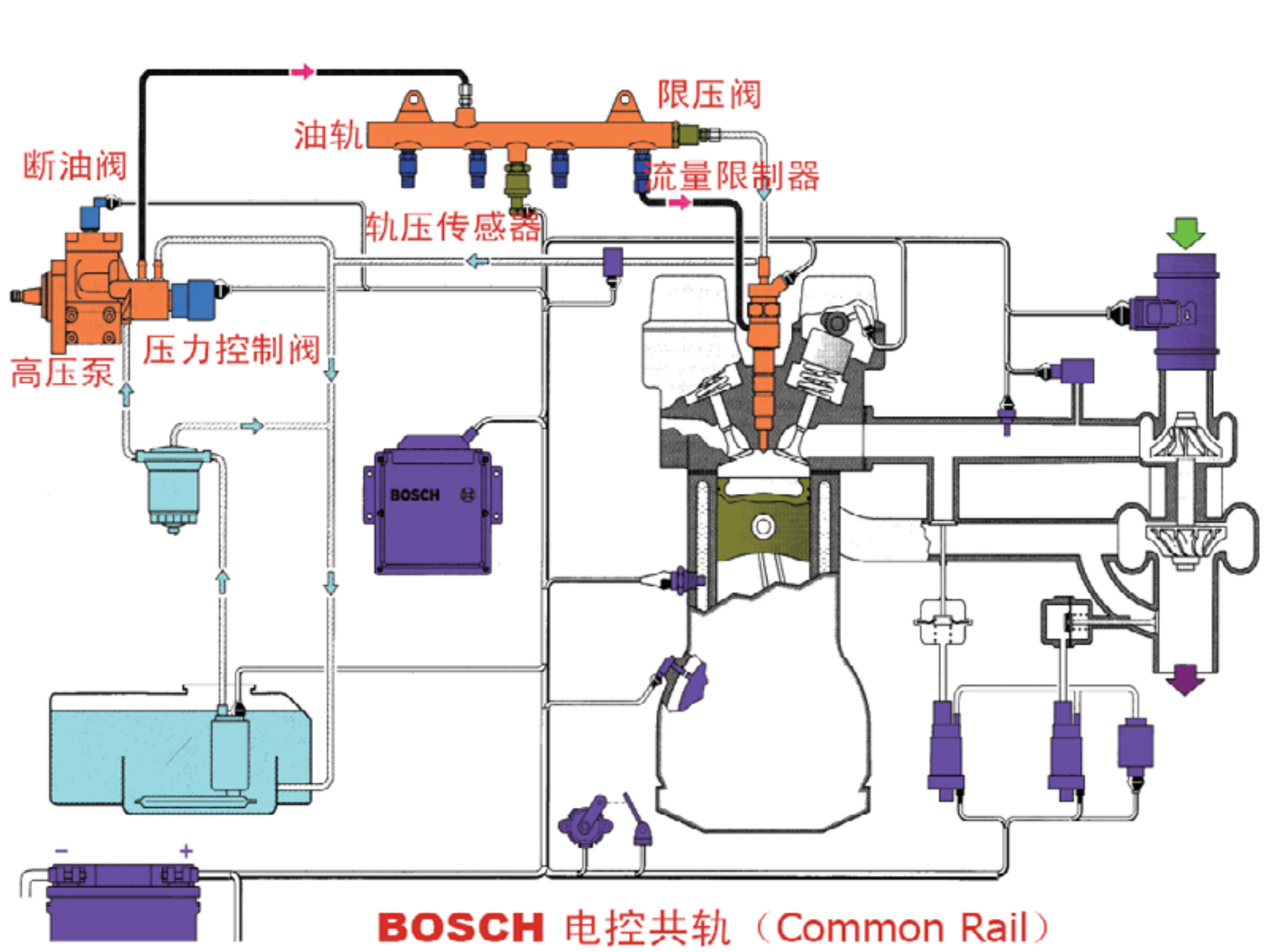




电控泵喷嘴



电控单体泵


限压阀
油轨
断油阀
流量限制器
轨压传感器
压力控制阀
高压泵
BOSCH
BOSCH 电控共轨（Common Rail）

汽油机点火系统

- 汽油机点火机理
  - 低压变高压、击穿电压
- 点火提前、爆震
- 火花塞及其热特性
- 在触发点火、分电方式、点火提前和点火线圈等方面的异同
  - 传统点火系统
  - 电控点火系统（有分电器和无分电器两种）
- 当前主流汽油机的点火系统由哪些部分组成？有哪些传感器和执行器？

冷却系统

- 组成、功用
- 冷却强度调整方式，冷却液最佳温度范围
- 冷却液循环路径
- 节温器作用和工作原理、
- 补偿（膨胀）水箱

润滑系统

- 组成、功用、润滑方式
- 润滑油分类：粘度、质量；汽油机、柴油机不同
- 润滑油循环路径
- 润滑系统中的阀
  - –限压阀、单向止回阀（油压开关）、旁通阀
- 机油泵、机油滤清器

起动系统

- 组成
- 起动条件
  - 转速、转矩
- 起动过程
  - 先啮合、后驱动，电磁开关
  - 超速保护，单向离合器
- 起动过程中的传动和保护是如何实现的？
- 滚柱式单向离合器工作原理

考试试题

- 以往的考试题型
  - 填空
  - 选择
  - 名词解释
  - 简答
  - 综合分析